

Round 1: 市场进入上限评估与 VP 评分框架 (GM_max & Market Space Tier & VP Scoring)

March 2, 2026

Abstract

本文档给出 EMBA 仿真游戏第一轮 (Round 1) 的统一口径: (i) 在给定市场单元 (12 格定位)、架构标签、渠道组合/比例以及价值主张 (VP) 文本质量的条件下, 估计方案的最大可行硬件毛利率上限 ($GM_{\max}$, 亦称毛利空间)。 (ii) 在同一口径下, 给出市场空间档位 (Market Space Tier) 的简化、可解释构造, 用于刻画可达规模 (volume potential) 与进入难度 (difficulty) 并与毛利空间形成可讨论的对冲关系。 (iii) 给出 VP 三指标评分与份额映射框架, 用于把 VP 从“文案”转化为可检验的战略假设, 并将其影响限定在溢价能力与可占份额层面, 从而保持经济学引擎的确定性与可复盘性。

1 设定与目标

本说明文档给出第一轮 (Round 1) 用于课堂决策的经济学模型: 在给定

- **市场单元 (12 格定位):** ToB/ToC $\times$ 差异化/成本 $\times$ 年龄段 (老年/成年人/小孩);
- **架构标签:** Experience / Hybrid / Function;
- **渠道三选二并设定比例:** Direct / Distributor / E-commerce;
- **价值主张文本 (可选):** 由大模型生成文本一致性系数 fit_{text} (方案 A: 仅修正 $P_{\max}$, 保持引擎确定性);

的条件下, 估计该方案的最大可行毛利率上限 $GM_{\max}$, 并输出可解释的诊断量 (如 break-even 价格、缺口等), 用于作为第一轮的关键 KPI 并冻结进入第二轮。

同时, 为了让团队在第一轮即可讨论“赚不赚钱”与“做多大”的权衡, 我们在保持 $GM_{\max}$ 主公式不变的前提下, 新增**市场空间档位** (Market Space Tier): 它刻画可达规模 (volume potential) 与进入难度 (difficulty), 并与毛利空间可能形成对冲 (高毛利空间往往对应较窄的可达规模, 反之亦然)。

2 变量与输入

2.1 宏观参数 (按 12 格不同)

对每个市场单元 s , 宏观知识库 (Market Pack) 给出:

$$WTP_s : \text{支付意愿中位价 (median willingness-to-pay)}, \quad (1)$$

$$e_s : \text{价格弹性/敏感度 (elasticity index, tierable)}, \quad (2)$$

$$crowding_s \in \{\text{LOW, MED, HIGH}\}. \quad (3)$$

可选扩展: 订阅基准 ($p_s^0, ret_s^0, ARPU_s$) 用于商业模式解释, 但不必进入 $GM_{\max}$ 的硬上限计算。

2.2 渠道组合与比例

学生从三渠道选择两种 c_1, c_2 , 并给出比例 (π_1, π_2) , 满足 $\pi_1 + \pi_2 = 1$ 。各渠道费率固定为 $f_{direct}, f_{dist}, f_{ecom}$ 。加权渠道费率为

$$f = \pi_1 f_{c_1} + \pi_2 f_{c_2}. \quad (4)$$

2.3 架构匹配度 (deterministic)

对架构标签 $a \in \{\text{Experience, Hybrid, Function}\}$, 定义匹配度

$$Fit_{arch} = w_{age}Fit_{age}(a, age) + w_{str}Fit_{str}(a, strategy) + w_{cust}Fit_{cust}(a, \text{ToB/ToC}), \quad (5)$$

$$w_{age} + w_{str} + w_{cust} = 1, \quad (6)$$

其中三个子匹配度来自预设 lookup 表 (课堂可解释, 且确定性)。

2.4 文本系数 (方案 A)

学生提交价值主张大纲, LLM 输出离散系数

$$fit_{text} \in \{0.95, 1.00, 1.05\} \quad (7)$$

用于修正可承受最高售价 (仅此处使用, 保持引擎确定性)。

3 模型主体: 最大可行毛利率 $GM_{\max}$

3.1 用 $A_{\min}$ 反推市场最高可卖价 $P_{\max}$

我们用一个“最低可接受采用率阈值” $A_{\min} \in (0, 1)$ 定义 $P_{\max}$, 避免线性映射导致离谱结果。设需求采用率函数 (与第二轮口径一致) 为

$$Adoption(P) = \left(\frac{1}{1 + \exp(a(r - 1))} \right)^{e_s}, \quad (8)$$

$$r = \frac{P}{WTP_s}, \quad (9)$$

其中 $a > 0$ 为 sigmoid 陡峭度 (全局参数), e_s 为该市场单元的价格敏感度。

定义基础价格上限 $P_{\max, base}$ 满足

$$Adoption(P_{\max, base}) = A_{\min}. \quad (10)$$

令 $s := A_{\min}^{1/e_s}$, 则

$$r_{\max} = 1 + \frac{1}{a} \ln \left(\frac{1 - s}{s} \right), \quad P_{\max, base} = r_{\max} \cdot WTP_s. \quad (11)$$

3.2 架构匹配与文本系数对 $P_{\max}$ 的修正 (方案 A)

用架构匹配度做轻量修正:

$$P_{\max, arch} = P_{\max, base} \cdot (1 + \beta_{arch}(Fit_{arch} - 0.5)), \quad (12)$$

其中 $\beta_{arch} \in [0, 0.3]$ (推荐 $\beta_{arch} = 0.2$, 即最大 $\pm 10\%$ 修正)。方案 A 中, 文本系数仅修正 $P_{\max}$:

$$P_{\max} = P_{\max, arch} \cdot fit_{text}. \quad (13)$$

3.3 成本锚点 (宏观)

Round 1 不使用真实 BOM, 而用宏观成本锚点:

$$COGS_{proxy} = COGS_{base}(\text{ToB/ToC}) \cdot m_{age}(age) \cdot m_{arch}(a). \quad (14)$$

3.4 最大可行毛利率（核心约束）

不考虑 warranty 的设定下：

$$Price = \frac{COGS}{1 - GM - f} \leq P_{\max}. \quad (15)$$

用 $COGS \approx COGS_{proxy}$ 反推得到

$$GM_{\max, raw} = 1 - f - \frac{COGS_{proxy}}{P_{\max}}. \quad (16)$$

并施加上限 GM_{cap} ：

$$GM_{\max} = \min(GM_{cap}, GM_{\max, raw}). \quad (17)$$

3.5 结构性亏损诊断

当 $GM_{\max, raw} < 0$ 时，不视为报错，而输出可解释诊断：

$$P_{breakeven} = \frac{COGS_{proxy}}{1 - f}, \quad Gap = P_{breakeven} - P_{\max}. \quad (18)$$

直觉上， Gap 表示“需要将可卖价上限抬高多少，或将成本/渠道摩擦压低多少，才能不亏”。

3.6 可选：Design-to-Cost (GM_{floor})

为避免极端负毛利在课堂中失去可讨论性，可设定毛利底线 GM_{floor} （例如 0 或 0.2），并给出对应的成本上限：

$$COGS_{cap} = (1 - f - GM_{floor}) \cdot P_{\max}, \quad (19)$$

$$COGS_{proxy}^{(2)} = \min(COGS_{proxy}, COGS_{cap}). \quad (20)$$

随后将 $COGS_{proxy}$ 替换为 $COGS_{proxy}^{(2)}$ 重算 $GM_{\max}$ 。

4 新增：市场空间档位（Market Space Tier）与进入难度（方案二）

4.1 概念区分：毛利空间 vs 市场空间

毛利空间由 $GM_{\max}$ 刻画，回答“单位经济性最多能多好”。**市场空间**刻画可达规模（volume potential），回答“在给定市场单元下能做多大”。两者可能存在对冲：利基/差异化市场更易获得高溢价与较高毛利空间，但基数更窄；大众/拥挤市场规模更大但价格敏感与竞争压力更高。

4.2 方案二：由敏感度、拥挤度与渠道可达性联动生成规模档位

为保持可解释性与实现简洁，市场空间采用**档位化**输出（例如 Small/Medium/Large）。设市场单元的基础规模为 $BaseSize(s)$ （来自 Market Pack 的离散档位），并引入三个乘子：

$$SpaceScore = BaseSize(s) \cdot g(e_{tier}) \cdot h(crowding_s) \cdot m(reach). \quad (21)$$

其中：

- e_{tier} 为价格敏感度档位（由 e_s 离散化得到）， $g(\cdot)$ 刻画“更大众通常意味着更大基数”的效应（示例：Low/Med/High $\mapsto$ 0.9/1.0/1.1）。
- $h(\cdot)$ 刻画拥挤度与规模的经验关系（示例：Low/Med/High $\mapsto$ 0.9/1.0/1.1）。进入难度可单独由 $crowding_s$ 输出为 DifficultyTier (Low/Med/High)，避免把“市场大”误读为“容易进入”。
- $m(reach)$ 刻画渠道可达性：以渠道组合与比例构造覆盖强度 $reach$ （例如 $reach = \pi_{ecom} + \pi_{dist}$ ），并用离散函数给出乘子（示例： $reach < 0.4 \mapsto 0.95$ ； $[0.4, 0.7) \mapsto 1.0$ ； $\geq 0.7 \mapsto 1.05$ ）。

最终将 $SpaceScore$ 通过阈值映射为市场空间档位 $SpaceTier \in \{S, M, L\}$ （或 1-5 档）。

4.3 用途与冻结

- Round 1 输出两张核心卡：**Margin Headroom** ($GM_{\max}$) 与 **Market Space Tier** ($SpaceTier$), 并给出 **DifficultyTier** (进入难度)。
- $SpaceTier$ 作为规模上限 (或可达市场基数的档位化 proxy) 冻结进入 Round 2, 用于限制销量/扩张速度或作为获客难度的输入; $GM_{\max}$ 作为单位经济性边界冻结进入 Round 2。

5 VP 三指标评分与份额估计 (用于 VP coach)

5.1 核心思想

本评分框架不把 VP 当作“文案微调”，而是把 VP 视为可检验的战略假设：**谁** (WHO) 在什么痛点/触发情境 (PAIN) 下，采用什么解决机制 (HOW)，从而决定该定位在对应市场空间下可占用的份额与溢价能力。

5.2 评分前置：VP 结构化解析 (硬门槛)

系统 (LLM 或规则) 需先从 VP 文本中抽取 3 个字段：

- WHO：目标人群 (至少一个可识别标签：职业/年龄/家庭结构/场景角色/支付者)。
- PAIN：痛点 (必须是“问题 + 触发情境”，不能只有情绪形容词)。
- HOW：解决方式 (至少一个机制：功能/交互/流程/交付方式，并说明如何作用于痛点)。

抽取失败规则：若 WHO / PAIN / HOW 任一项缺失，则对应维度最高不超过 2 分 (见后文硬约束)。

5.3 三指标评分 (1-5 分)

A. 目标人群覆盖率：Coverage (C) 评估目标：在该市场单元允许的人群集合中，WHO 的潜在覆盖面有多大 (仅评 who)。

- 1 分：无明确人群 (如“所有人/大家/用户”)。
- 2 分：有人群但过泛、不可识别 (如“年轻人/上班族”，且无进一步限定)。
- 3 分：人群可识别，有 1-2 个限定 (如“独居白领”“有娃中产妈妈”)。
- 4 分：人群清晰且与格子强一致，并能解释“为何他们是主用户/付费者”。
- 5 分：人群清晰且可分层 (核心用户 vs 次级用户) 或明确支付决策者，并说明可扩展的相邻人群边界。

硬约束 (防刷)：WHO 若写“所有成人/所有家庭”等超泛表述，最多给 3 分 (除非同时用明确场景限定把边界收回)。

B. 痛点可泛化率：Pain Generalizability (G) 评估目标：该 PAIN 在该 WHO 中有多普遍/高频/跨情境成立 (仅评 pain)。

- 1 分：痛点空泛 (如“更快乐/更方便/更酷”) 或无触发情境。
- 2 分：痛点存在但偏个人偏好/偶发。
- 3 分：痛点清晰，且在该人群中可能常见。
- 4 分：痛点清晰且具可推广触发 (高频情境)，并能说明现有替代普遍不足。
- 5 分：痛点不仅常见，而且跨多个相邻情境都成立 (至少 3 个典型场景) 或给出结构性原因。

硬约束 (防刷)：若 PAIN 仅为情绪词但缺少触发情境，最多 3 分。

C. 解法有效性：Effectiveness (E) 评估目标：HOW 是否对 PAIN 有明确因果机制，并且具有可交付性。

- 1 分：只有口号 (“更智能/更好玩/更温暖”)。
- 2 分：有功能点但未解释如何作用于痛点。
- 3 分：机制清晰 (有因果句)，但相对替代不清楚。

- 4 分：机制清晰且明确对比替代方案，指出差异化来源。
 - 5 分：在 4 分基础上，给出边界条件或可验证指标，或明确交付可持续。
- 硬约束（防刷）：若 HOW 明显依赖重人力/高维护而未解释规模化路径，则 E 不超过 4。

5.4 从评分到“份额百分比”的映射（可校准）

1–5 分到 0–1 的比例转换 为避免 0 与 1 的极端，建议将每一项 1–5 分映射为：

分值	1	2	3	4	5
比例	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9

容量占比与 WTP 占比（条件份额） 用 $C/G/E$ 的比例值（均在 0–1）估计在该市场单元内可占用的两类份额：

$$S_{vol} = C \times G \times \phi(E), \quad (22)$$

$$S_{wtp} = C \times G \times \psi(E). \quad (23)$$

口径对齐：上述份额为条件份额——即在该市场单元的**市场空间档位**（*SpaceTier*）**给定**条件下的可占份额。市场空间基数由 Market Pack 与进入摩擦（渠道可达性、拥挤度等）共同决定；VP 主要影响可占份额与溢价能力，而不直接决定市场基数。

6 参数与口径表（建议放 UI/附录）

参数	含义	取值形式	用途（Round 1）	可调性
WTP_s	支付意愿中位价	区间/数值	反推 $P_{\max}$	市场包标定
e_s	价格敏感度	档位/数值	决定 $P_{\max}$ 斜率	市场包标定
$crowding_s$	拥挤度	LOW/MED/HIGH	进入难度/DifficultyTier	市场包标定
A_{min}	最低可行采用率	(0,1)	定义 $P_{\max}$	课程参数
f	渠道摩擦	[0,1)	约束 $GM_{\max}$	玩家选择
$COGS_{proxy}$	成本锚点	数值	约束 $GM_{\max}$	市场包 & 选择
$SpaceTier$	市场空间档位	S/M/L	规模上限 proxy	方案二规则